

Avance de Proyecto

Alumno

Alan Lam Páez

Matrícula

T03063809

Materia

Gestión y Automatización de
Pruebas de Software

Maestro(a)

Cristopher Gerardo Gaytán Díaz

Correo

al03063809@tecmilenio.mx

Fecha

02/09/2026

ÍNDICE

Introducción.....	3
Análisis de Riesgos y Necesidades del Sistema	3
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	3
II. ANÁLISIS DE RIESGOS	4
III. NECESIDADES DEL SISTEMA	6
IV. OBJETIVOS.....	7
Análisis de Historias de Usuario	8
I. HISTORIAS DE USUARIO ASIGNADAS	8
II. INCOSISTENCIAS Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS HISTORIAS ASIGNADAS EN JIRA	9
III. CHECKLIST DE VALIDACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO ...	10
IV. EJECUCIÓN DE CHECKLIST	11
V. DoR (DEFINITION OF READY)	13
VI. ESCENARIOS DE PRUEBA	14
Plan de Pruebas	16
Metodología Testing y Desarrollo, Versión 1	29
DIAGRAMA DE FLUJO	30
MAPA MENTAL	31
Casos de Prueba y Subtareas de Historias Asignadas.....	32
SUBTAREAS.....	36

Introducción

La empresa Geek Enterprise solicita desarrollar una tienda de comercio electrónico llamada GeekStore, donde los visitantes puedan buscar y comprar artículos de tecnología. La empresa consultora "BerryQA" fue contratada para asegurar la calidad del desarrollo de software para el proyecto de GeekStore.

Este reporte genérico detalla, de acuerdo con las historias de usuario configuradas en JIRA y desde el punto de vista de Quality Assurance (QA), los requerimientos del sistema de GeekStore, el análisis de las historias de usuario, el plan de pruebas, el proceso de testing y el proceso de desarrollo y pruebas de la primera versión de GeekStore.

Análisis de Riesgos y Necesidades del Sistema

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Geek Enterprise requiere desarrollar una primera versión funcional y escalable de GeekStore en un plazo máximo de 15 días, incorporando las funciones esenciales de un *e-commerce* sin comprometer aspectos de calidad como la seguridad, accesibilidad, usabilidad y compatibilidad con dispositivos móviles. Para ello, es necesario definir qué funcionalidades pueden implementarse en la primera versión y cuáles deberán contemplarse para futuras iteraciones.

Actualmente, existen aspectos relevantes del proyecto que aún deben definirse, como la arquitectura y tecnologías a utilizar, las posibles integraciones externas, el alcance geográfico del servicio (que introducen requisitos legales) y las capacidades del equipo de desarrollo. Asimismo, se requiere establecer un proceso de pruebas que permita verificar no solo el correcto funcionamiento de las funcionalidades, sino también los atributos de calidad del sistema y la detección de defectos y riesgos antes de cada entrega.

II. ANÁLISIS DE RIESGOS

	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad
1	Vulnerabilidades de seguridad de la plataforma principal o accesos no autorizados	3	3	9 - Alta
2	Alcance excesivo o incumplimiento del plazo de 15 días	3	3	9 - Alta
3	Fallas o vulnerabilidades en servicios externos, como proveedores de pago o APIs	2	3	6 - Alta
4	Problemas de usabilidad, accesibilidad, compatibilidad móvil o rendimiento	2	2	4 - Media
5	Falta de definición sobre alcance geográfico y requisitos legales	2	3	6 - Alta
6	Tecnologías, arquitectura o capacidades del equipo insuficientes para los objetivos del proyecto	2	3	6 - Alta

Criterios de la tabla:

Prioridad y Probabilidad	• 1 = Bajo • 2 = Medio • 3 = Alto
Prioridad	$Probabilidad \times Impacto = Prioridad$ Niveles: 1-2 = Baja, 3-4 = Media, 6-9 = Alta

1. El riesgo con mayor prioridad corresponde a la **seguridad**, debido a que GeekStore puede manejar cuentas, información personal, sesiones y procesos de autenticación. Una vulnerabilidad podría ocasionar accesos no autorizados, robo de información o modificaciones indebidas del sistema.
2. El **alcance y el plazo** también representan un riesgo crítico, ya que intentar desarrollar demasiadas funciones durante los primeros 15 días podría provocar que las implementaciones principales queden incompletas o no sean probadas adecuadamente antes del primer *release*.
3. Las **dependencias externas** pueden afectar la disponibilidad o seguridad de la aplicación cuando se utilizan servicios como proveedores de pago, APIs o servicios de autenticación.
4. Los aspectos relacionados con **usabilidad, accesibilidad, compatibilidad móvil y rendimiento** pueden afectar directamente la experiencia del usuario, incluso cuando las funcionalidades principales operen correctamente. Por ejemplo, una experiencia poco optimizada puede dificultar la navegación y desmotivar al cliente de realizar una compra en el sitio.
5. La falta de definición del **alcance geográfico y requisitos legales** puede generar requisitos adicionales que no hayan sido contemplados durante el desarrollo y las pruebas.
6. Finalmente, la falta de información sobre la **arquitectura, tecnologías y capacidades del equipo** representa una incertidumbre que puede afectar la viabilidad del proyecto, la planificación y la calidad del producto. Por ejemplo, seleccionar una tecnología o arquitectura que el equipo no domine podría incrementar el tiempo de desarrollo, dificultar la implementación de funcionalidades y generar una mayor cantidad de defectos. De igual manera, una solución que no considere la escalabilidad desde su diseño inicial podría dificultar la incorporación de nuevas funcionalidades en las siguientes etapas del proyecto.

III. NECESIDADES DEL SISTEMA

Necesidad del sistema	Consideraciones de calidad o validación
Arquitectura escalable y mantenible	Verificar que la solución permita incorporar nuevas funcionalidades sin afectar las existentes y que las decisiones tecnológicas sean compatibles con el alcance y capacidades del equipo.
Diseño responsive y accesible	Realizar pruebas en diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, además de verificar criterios básicos de accesibilidad y usabilidad.
Seguridad de la aplicación y los datos	Verificar autenticación, autorización, manejo de sesiones, protección de comunicaciones, validación de entradas y manejo de credenciales. Complementar con pruebas de seguridad y herramientas como OWASP ZAP cuando corresponda.
Integraciones externas confiables y seguras	Verificar el funcionamiento de las APIs y servicios externos, incluyendo respuestas ante errores, disponibilidad, seguridad y correcta gestión de la información intercambiada.
Proceso de aseguramiento de calidad	Ejecutar pruebas durante el desarrollo, registrar y dar seguimiento a defectos, realizar regresiones cuando corresponda y efectuar pruebas de aceptación antes del release.
Alcance y recursos técnicos definidos	Verificar que las historias de usuario y criterios de aceptación sean claros y que las funcionalidades planificadas sean viables dentro del tiempo y recursos disponibles.

IV. OBJETIVOS

Objetivo General: Gestionar y ejecutar el proceso de aseguramiento de calidad de GeekStore mediante la aplicación de buenas prácticas de testing dentro de una metodología ágil basada en Scrum, con el propósito de verificar que la primera versión del sistema cumpla con sus requisitos funcionales y atributos de calidad, y que pueda ser liberada a producción de manera confiable dentro del plazo establecido.

Objetivos Específicos:

- Analizar los requisitos e historias de usuario para identificar criterios de aceptación, dependencias y riesgos que puedan afectar la calidad del sistema.
- Planificar y diseñar las pruebas de acuerdo con los diferentes niveles, tipos y técnicas de testing aplicables a las funcionalidades de GeekStore.
- Verificar los requisitos funcionales y de calidad del sistema, considerando aspectos como seguridad, usabilidad, accesibilidad, rendimiento y compatibilidad con dispositivos móviles.
- Identificar, documentar y dar seguimiento a los defectos encontrados durante las pruebas, proporcionando información que facilite su corrección y posterior validación.
- Realizar pruebas de regresión cuando se incorporen cambios o nuevas funcionalidades, con el fin de comprobar que las modificaciones no afecten funcionalidades previamente validadas.
- Ejecutar pruebas de aceptación antes de cada release, proporcionando evidencia sobre el estado de calidad del producto y apoyando la decisión de liberarlo a producción.
- Generar reportes y métricas de calidad que permitan comunicar el avance, los resultados de las pruebas, los defectos identificados y los riesgos pendientes durante el ciclo de desarrollo.

II. INCOSISTENCIAS Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS HISTORIAS ASIGNADAS EN JIRA

Durante la lectura y análisis de las historias asignadas se detectaron ciertas ambigüedades. Por simplicidad, se publicaron comentarios dentro de las mismas para mejorar su especificidad y evitar contratiempos en el desarrollo a futuro:

Historia 1: Inicio de sesión

- *Se mencionan microservicios como Generación de JWT, Expiración de Sesión, Logout y Recuperación de Contraseña. ¿Estos forman parte de esta historia, o se desarrollarían en historias diferentes?*
- *En el punto 2, después de que el cliente haya sido autenticado correctamente, se menciona que "su sesión ha sido iniciada correctamente". ¿Esto como se representa? Por ejemplo, ¿será redirigido a un dashboard del cliente, o será redirigido a la página de inicio donde el botón de "Login" ahora pase a mostrarse como "Logout"?*

Historia 4: Cliente realiza búsqueda de productos

Existe una ambigüedad respecto a qué sucede cuando una búsqueda o combinación de filtros no coincide con ningún producto disponible. Por ejemplo, si un usuario busca una laptop de categoría "Gamer", pero en el catálogo solo existen laptops de categoría "Business" ¿qué comportamiento debe presentar el sistema?

Como propuesta, podría agregarse un criterio de aceptación para este escenario:

DADO QUE el cliente se encuentra utilizando el buscador o los filtros del catálogo,

CUANDO realiza una búsqueda o aplica uno o más filtros que no coinciden con ningún producto disponible,

ENTONCES el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no se encontraron productos.

III. CHECKLIST DE VALIDACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO

Abreviaciones:

- CUMPLE (C)
- PARCIALMENTE (P)
- NO CUMPLE (NC)
- NO APLICA (NP)

Validación de QA		Resultado
1	La historia identifica claramente al usuario/actor.	C, P, NC, NP
2	La funcionalidad solicitada está claramente definida.	...
3	El propósito o beneficio de la funcionalidad está definido.	
4	Los criterios de aceptación están presentes.	
5	Los criterios de aceptación son claros y verificables.	
6	No existen ambigüedades o contradicciones en la historia.	
7	Se contemplan escenarios positivos y negativos relevantes.	
8	Se contemplan validaciones de datos o campos obligatorios cuando corresponda.	
9	Las dependencias con otras funcionalidades o servicios están identificadas.	
10	El diseño UX/UI necesario se encuentra disponible, cuando aplica.	
11	Los requisitos de calidad relevantes están contemplados, por ejemplo, seguridad, accesibilidad o rendimiento.	
12	QA cuenta con información suficiente para diseñar los escenarios de prueba.	

IV. EJECUCIÓN DE CHECKLIST

A. Historia 1: Inicio de sesión

	Validación de QA	Resultado	Observación
1	La historia identifica claramente al usuario/actor.	C	--
2	La funcionalidad solicitada está claramente definida.	P	Especificar donde será redirigido el usuario después de iniciar sesión
3	El propósito o beneficio de la funcionalidad está definido.	C	--
4	Los criterios de aceptación están presentes.	C	--
5	Los criterios de aceptación son claros y verificables.	C	--
6	No existen ambigüedades o contradicciones en la historia.	P	Ver punto 2; además, no se especifica si los microservicios al final de la descripción son parte de la misma historia, o si se desarrollaran en diferentes historias.
7	Se contemplan escenarios positivos y negativos relevantes.	C	--
8	Se contemplan validaciones de datos o campos obligatorios cuando corresponda.	C	--
9	Las dependencias con otras funcionalidades o servicios están identificadas.	C	--
10	El diseño UX/UI necesario se encuentra disponible, cuando aplica.	C	--
11	Los requisitos de calidad relevantes están contemplados, por ejemplo, seguridad, accesibilidad o rendimiento.	P	La historia menciona microservicios dependientes para su seguridad, pero hacen falta ser desarrollados en la misma historia o en diferentes historias (ver punto 6).
12	QA cuenta con información suficiente para diseñar los escenarios de prueba.	C	--

B. Historia 4: Cliente realiza búsqueda de productos

	Validación de QA	Resultado	Observación
1	La historia identifica claramente al usuario/actor.	C	--
2	La funcionalidad solicitada está claramente definida.	C	--
3	El propósito o beneficio de la funcionalidad está definido.	C	--
4	Los criterios de aceptación están presentes.	C	--
5	Los criterios de aceptación son claros y verificables.	C	--
6	No existen ambigüedades o contradicciones en la historia.	NC	Existe una ambigüedad respecto a qué sucede cuando una búsqueda o combinación de filtros no coincide con ningún producto disponible.
7	Se contemplan escenarios positivos y negativos relevantes.	C	--
8	Se contemplan validaciones de datos o campos obligatorios cuando corresponda.	P	Ver punto 6.
9	Las dependencias con otras funcionalidades o servicios están identificadas.	C	--
10	El diseño UX/UI necesario se encuentra disponible, cuando aplica.	C	--
11	Los requisitos de calidad relevantes están contemplados, por ejemplo, seguridad, accesibilidad o rendimiento.	C	--
12	QA cuenta con información suficiente para diseñar los escenarios de prueba.	C	--

V. DoR (DEFINITION OF READY)

En este caso, para determinar si una historia está lista para pasar a su siguiente fase, se utilizará la siguiente pregunta: *“¿La historia de usuario contiene información suficiente y clara para que el equipo pueda desarrollar la función y QA pueda realizar las pruebas sin requerir suposiciones sobre requisitos importantes?”*. En adelante, esta pregunta se expresará de forma abreviada como: *“¿La historia contiene información suficiente para su desarrollo y validación por QA?”*.

Historia 1: Inicio de sesión	
<i>“¿La historia contiene información suficiente para su desarrollo y validación por QA?”</i>	No esta lista. Requiere aclaraciones.
Si no esta lista, describir la razón.	• Debe aclararse si logout, expiración de sesión y recuperación de contraseña pertenecen a esta historia o a historias independientes. • Debe definirse el comportamiento esperado después de un inicio de sesión exitoso
Historia 4: Cliente realiza búsqueda de productos	
<i>“¿La historia contiene información suficiente para su desarrollo y validación por QA?”</i>	Si contiene suficiente información.
Si no esta lista, describir la razón.	

VI. ESCENARIOS DE PRUEBA

A. Historia 1: Inicio de sesión

Escenario de prueba	Resultado esperado
Cliente inicia sesión utilizando credenciales válidas.	El sistema autentica al cliente y muestra el resultado esperado después del inicio de sesión.
Cliente intenta iniciar sesión utilizando un usuario/correo o contraseña incorrectos.	El sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje indicando que las credenciales no son válidas.
Cliente intenta iniciar sesión dejando uno o más campos obligatorios vacíos.	El sistema impide el inicio de sesión e indica la información requerida.
Cliente introduce su contraseña en el formulario de inicio de sesión.	La contraseña se muestra como un campo protegido y no como texto plano.
Cliente inicia sesión correctamente y se verifica el comportamiento posterior a la autenticación.	El cliente es dirigido al destino definido por el autor de la historia. (Pendiente de aclaración.)

B. Historia 4: Cliente realiza búsqueda de productos

Escenario de prueba	Resultado esperado
Cliente busca un producto utilizando su nombre completo.	El sistema muestra los productos que coinciden con el término ingresado.
Cliente busca un producto utilizando solamente una parte de su nombre.	El sistema muestra los productos cuyos nombres coinciden con el término parcial.

Cliente realiza una búsqueda sin coincidencias.	El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron productos.
Cliente selecciona una categoría o establece un rango de precio como filtro.	El sistema muestra únicamente los productos que cumplen con el filtro seleccionado.
Cliente aplica simultáneamente dos o más filtros.	El sistema muestra únicamente los productos que cumplen con todos los criterios seleccionados.

Plan de Pruebas

1. Alcance y Objetivo

Alcance: El presente plan contempla las actividades de aseguramiento de calidad correspondientes a la primera versión funcional de GeekStore, incluyendo la validación de las historias de usuario seleccionadas, sus criterios de aceptación y los principales atributos de calidad del sistema.

Se consideran dentro del alcance las pruebas funcionales, de integración, aceptación, regresión, usabilidad, accesibilidad, compatibilidad móvil y seguridad, de acuerdo con las características implementadas en la primera versión.

Objetivo: Verificar que la primera versión de GeekStore cumpla con los requisitos definidos y alcance un nivel de calidad adecuado antes de su liberación a producción, identificando y gestionando defectos y riesgos durante el ciclo de desarrollo.

2. Estrategia de pruebas

El enfoque de pruebas para la primera versión de GeekStore será principalmente manual y orientado a riesgos, ejecutándose de manera incremental dentro de cada sprint. El equipo de QA realizará las siguientes pruebas sobre las funcionalidades desarrolladas:

- Pruebas funcionales.
- Pruebas de integración.
- Pruebas de sistema
- Pruebas de regresión.
- Pruebas de aceptación.
- Pruebas exploratorias.

- Pruebas de seguridad.
- Pruebas de usabilidad, accesibilidad y compatibilidad móvil.

Las pruebas se realizarán en un **entorno de pruebas (staging)** separado de producción, utilizando datos ficticios. Se verificará el funcionamiento de las funcionalidades en los principales navegadores y diferentes tamaños de pantalla, incluyendo dispositivos móviles y tabletas.

Las pruebas se planificarán y ejecutarán dentro de cada sprint, siguiendo el marco de trabajo Scrum. Se realizará una validación inicial de las funcionalidades entregadas y una regresión de las áreas afectadas por nuevos cambios antes de finalizar cada sprint. Previo al release a producción se realizará la prueba de aceptación correspondiente.

Criterios de entrada: historia de usuario en estado Ready, criterios de aceptación definidos, funcionalidad disponible en el entorno de pruebas y datos de prueba disponibles.

Criterios de salida: ejecución de las pruebas críticas planificadas, cumplimiento de los criterios de aceptación, corrección y revalidación de los defectos críticos o de alta severidad, y finalización de las pruebas de aceptación requeridas para el release.

3. Calendario de Pruebas

Las actividades de pruebas se planificarán y ejecutarán de manera incremental durante los sprints de desarrollo, siguiendo el marco de trabajo Scrum. Para la primera versión de GeekStore, cuyo plazo máximo establecido es de 15 días, se propone el siguiente esquema:

Periodo	Actividad de QA
Días 1-2	Análisis estático de historias de usuario, revisión de criterios de aceptación y validación del DoR.

Días 2-4	Diseño de escenarios y casos de prueba a partir de las historias aprobadas.
Días 4-12	Ejecución de pruebas funcionales, integración y End to End conforme las funcionalidades estén disponibles.
Días 8-13	Pruebas de regresión, exploratorias, seguridad, usabilidad, accesibilidad y compatibilidad móvil, según la disponibilidad de las funcionalidades.
Días 13-14	Corrección y revalidación de defectos, así como regresión final de las funcionalidades afectadas.
Día 15	Pruebas de aceptación y evaluación de los criterios de salida para determinar la preparación del release.

4. Recursos

Recursos Humanos de QA

Equipo de QA, responsable del análisis de historias, diseño y ejecución de pruebas, gestión de defectos y reporte de resultados. *(Nota: En este ejercicio se incluyen más personas con el fin de improvisar un equipo real.)*

Personal de Soporte al Cliente:

Nombre	Email
Tita Cabos	tita.cabos@qa.com.mx

Recursos Humanos:

Nombre	Email
Alan Lam	alan.lam@qa.com.mx
Jacob Maldonado	jacob.maldonado@qa.com.mx
Rosy Jiménez	rosy.jimenez12@qa.com.mx
Alejandro Del Ángel	alejandro.angel8@qa.com.mx

Herramientas de Testing

Categoría	Herramienta propuesta	Uso
Project Management	Jira	Gestión y seguimiento de historias de usuario y actividades del proyecto.
Test Management	Xray para Jira	Diseño, organización y seguimiento de casos y ejecuciones de prueba.
Defect Management	Jira	Registro, seguimiento y priorización de defectos.
API Testing	Postman	Validación de APIs y servicios utilizados por GeekStore.
Security Testing	OWASP ZAP	Identificación de vulnerabilidades de seguridad en la aplicación web.
Automated Testing	Playwright	Automatización de pruebas funcionales y End to End.
Cross-browser / Mobile Testing	Navegadores web y herramientas de desarrollo del navegador	Validación de compatibilidad, responsive design y diferentes resoluciones.

5. Ambiente de Pruebas

Ambiente de pruebas

Hardware	Software	Comentarios
Equipo de escritorio para QA	Windows 11, navegadores web (Chrome, Firefox, Edge)	Utilizado para la ejecución de pruebas funcionales, integración, regresión y exploratorias.
Dispositivos móviles	Android/iOS y navegadores móviles	Validación de diseño responsive, usabilidad y compatibilidad móvil.
Servidor de pruebas	Sistema operativo y servicios definidos por la arquitectura de GeekStore	Ambiente aislado de producción para ejecutar y validar las funcionalidades desarrolladas.

Dispositivo de red (conexión a Internet)	Servicios HTTP/HTTPS y herramientas de desarrollo del navegador	Permite validar la comunicación entre frontend, backend y APIs.
---	---	---

Ambiente de Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)

**Sujeto a cambios según los requisitos de GeekEnterprise.*

Hardware	Software	Comentarios
Equipo de escritorio/laptop	Windows 10/11, navegadores web (Chrome, Firefox, Edge)	Utilizado por el Product Owner o usuarios designados para validar las funcionalidades desde la perspectiva del negocio.
Dispositivos móviles	Android/iOS y navegadores móviles	Validación de la experiencia de usuario y visualización en dispositivos móviles antes del release.
Servidor de UAT	Misma arquitectura o configuración equivalente a producción	Ambiente destinado a validar la versión candidata antes de su liberación a producción.
Equipo de red (conexión a Internet)	HTTPS y servicios/API de GeekStore	Permite validar el funcionamiento de la aplicación en condiciones similares a las esperadas en producción.
Datos de prueba	Base de datos con información ficticia	Los datos deben representar escenarios reales de negocio sin utilizar información personal o sensible.

6. Datos de Prueba

Durante la ejecución de las pruebas funcionales, de integración, regresión y aceptación se utilizarán datos de prueba que representen escenarios reales y casos límite, evitando el uso de información personal o sensible.

- **Información de usuarios:** nombres, correos electrónicos, contraseñas y cuentas de usuario válidas e inválidas.
- **Información de productos:** nombres, categorías, precios, descripciones, disponibilidad y demás información requerida por el catálogo.

- **Datos de búsqueda y filtros:** nombres completos y parciales de productos, categorías, rangos de precios y combinaciones de filtros.
- **Datos límite:** precios mínimos y máximos, campos con longitudes mínimas y máximas permitidas y valores cercanos a los límites establecidos.
- **Casos negativos:** campos vacíos, credenciales incorrectas, formatos inválidos, valores fuera de rango y búsquedas sin coincidencias.
- **Datos para escenarios combinados:** productos que cumplan con uno, varios o ninguno de los filtros disponibles.
- **Datos generados manualmente por el equipo de QA** para cubrir escenarios específicos durante la ejecución de las pruebas.
- **Datos precargados en el ambiente de pruebas** cuando sean necesarios para validar el catálogo y las funcionalidades dependientes de información existente.
- La generación, preparación y validación de los datos de prueba estará a cargo del equipo de QA, en coordinación con el equipo de desarrollo y el Product Owner cuando sea necesario.

7. Riesgos y Contingencias (QA)

	Riesgo	Probabilidad	Impacto
1	Retrasos en la entrega de funcionalidades o builds por parte de Desarrollo.	Alta	Alto
2	Requisitos funcionales o criterios de aceptación incompletos o ambiguos.	Media	Alto
3	Ambiente de pruebas inestable o inaccesible.	Baja	Alto
4	Cambios en los requisitos o diseños sin ser comunicados al equipo de QA.	Media	Medio
5	Defectos críticos detectados cerca de la fecha de release.	Media	Alto

6	Tiempo insuficiente para completar la cobertura de pruebas planificada.	Alta	Alto
7	Datos de prueba insuficientes o incorrectos para ejecutar determinados escenarios.	Media	Medio
8	Dependencias con APIs o servicios externos no disponibles durante las pruebas.	Media	Medio

Supuestos del proyecto

- Las historias de usuario, requerimientos y criterios de aceptación estarán disponibles y suficientemente definidos antes del diseño de pruebas.
- Los builds de las funcionalidades serán entregados a QA conforme a la planificación del proyecto.
- Los ambientes de Pruebas y UAT estarán disponibles y configurados para las actividades correspondientes.
- QA contará con los accesos, herramientas, APIs y datos de prueba necesarios para ejecutar las pruebas.
- Desarrollo y Product Owner estarán disponibles para resolver dudas y aclaraciones durante las pruebas.
- Los defectos identificados serán corregidos y entregados nuevamente a QA para su revalidación.
- Se mantendrá la trazabilidad entre historias de usuario, pruebas y defectos mediante las herramientas definidas para el proyecto.
- Los datos utilizados durante las pruebas serán ficticios y estarán disponibles cuando sean requeridos.

Restricciones y dependencias del proyecto

- La primera versión de GeekStore tiene un plazo máximo de 15 días, por lo que las pruebas se priorizarán según el riesgo y criticidad de las funcionalidades.
- El tiempo disponible para probar cada funcionalidad dependerá de su fecha de entrega al ambiente de pruebas.

- La ejecución de pruebas depende de la disponibilidad y estabilidad de los ambientes de Pruebas y UAT.
- El diseño y ejecución de pruebas dependen de que las historias de usuario y criterios de aceptación estén suficientemente definidas.
- Las pruebas de integración y End to End dependen de la disponibilidad de las APIs y servicios externos requeridos.
- Las pruebas de aceptación dependen de que la versión candidata cumpla con los criterios de entrada establecidos para UAT.
- La revalidación de defectos depende de la entrega oportuna de las correcciones por parte de Desarrollo.
- Cualquier retraso en las entregas o incumplimiento de estas dependencias puede afectar la cobertura de pruebas y la fecha de liberación.

8. Gestión de Defectos

La gestión de defectos tiene como objetivo identificar, registrar, priorizar, dar seguimiento, validar y cerrar los defectos encontrados durante las actividades de pruebas de la primera versión de GeekStore.

Herramienta de gestión

Los defectos serán registrados y gestionados mediante Jira.

Flujo de gestión de defectos

1. **Nuevo (To Do):** QA registra el defecto después de identificarlo durante una actividad de prueba. El reporte deberá incluir como mínimo: título, descripción, historia de usuario o funcionalidad afectada, ambiente, versión/build, precondiciones, pasos para reproducir, resultado esperado, resultado actual, severidad, prioridad y evidencia disponible. El defecto se asigna al responsable correspondiente.
2. **En análisis (In Analysis):** El equipo de desarrollo analiza el defecto para determinar su causa, reproducibilidad, impacto y solución requerida. En

caso de necesitar información adicional, QA deberá proporcionar evidencia o aclaraciones.

3. **En desarrollo (In Development):** El desarrollador trabaja en la corrección del defecto y realiza las modificaciones necesarias para resolver la causa identificada.
4. **Listo para pruebas (Ready for Retest):** Una vez implementada la corrección, el desarrollador actualiza el defecto y lo coloca en estado de re-testing. QA verifica nuevamente el comportamiento mediante los pasos originales y, cuando sea necesario, ejecuta pruebas adicionales o de regresión.
5. **Cerrado (Done):** QA cierra el defecto cuando la corrección cumple con el resultado esperado y no se identifican efectos secundarios relacionados.
6. **Reabierto (Reopened):** Si el defecto continúa presente, la solución no corrige completamente el problema o la corrección genera un comportamiento incorrecto, QA reabre el defecto y documenta los resultados obtenidos durante el re-testing.
7. **Cancelado / No válido (Cancelled / Invalid):** El defecto podrá cancelarse cuando se determine que no corresponde a un defecto del sistema, no es reproducible después de una investigación adecuada, corresponde a un comportamiento esperado o existe un reporte duplicado. La razón deberá quedar documentada en Jira.

Severidad de los defectos

La severidad representa el impacto técnico y funcional que tiene el defecto sobre el sistema:

Severidad	Descripción
Crítica	El defecto impide utilizar una funcionalidad esencial, bloquea la ejecución de pruebas o provoca una falla grave del sistema.

Alta	Afecta una funcionalidad principal o un flujo importante, aunque existe una alternativa temporal o el sistema puede continuar operando parcialmente.
Media	Afecta una funcionalidad secundaria o genera un comportamiento incorrecto que no bloquea la operación principal.
Baja	Corresponde principalmente a problemas visuales, de contenido, usabilidad o detalles menores sin impacto significativo en la funcionalidad.

Criterios para el reporte

Para mantener consistencia entre los reportes, QA deberá verificar que cada defecto contenga información suficiente para que otro miembro del equipo pueda comprenderlo y reproducirlo sin depender de explicaciones externas.

Un defecto deberá incluir:

- Identificador único generado por Jira.
- Título descriptivo.
- Historia de usuario o requisito relacionado.
- Ambiente y versión en la que fue encontrado.
- Precondiciones.
- Pasos para reproducirlo.
- Resultado esperado.
- Resultado actual.
- Severidad y prioridad.
- Evidencia, como capturas de pantalla, videos, logs o respuestas de API cuando corresponda.
- Información adicional necesaria para facilitar el análisis.

9. Criterios de Aceptación

Criterios de Entrada

- Requerimientos e historias de usuario definidos y aprobados.
- Build estable disponible en el ambiente de pruebas.
- Ambiente y herramientas de prueba configurados y accesibles.
- Casos de prueba documentados y revisados.
- Datos de prueba y dependencias necesarias disponibles.

Criterios de Salida

- Al menos el 95 % de los casos de prueba planificados han sido ejecutados.
- El 100 % de los casos críticos y de alta prioridad han sido ejecutados satisfactoriamente.
- No existen defectos críticos o altos abiertos que impidan la operación de la funcionalidad.
- Se completó el re-testing de los defectos corregidos y las pruebas de regresión correspondientes.
- Los resultados, evidencias y defectos han sido documentados.
- QA y los responsables del producto han validado que la versión está lista para avanzar a UAT.

10. Plan de Comunicaciones

El plan de comunicaciones define los medios, reglas y frecuencia utilizados para mantener una comunicación clara y trazable entre el equipo de QA, desarrollo y los responsables del producto durante la ejecución del proyecto.

Canales de comunicación

Canal	Clasificación	Reglas de uso
Microsoft Teams	Primario	Comunicación diaria, coordinación de actividades, resolución de dudas y seguimiento de bloqueos.
Correo electrónico	Secundario	Comunicaciones formales, aprobaciones, acuerdos relevantes y envío de entregables o reportes.
Reuniones virtuales	Primario	Temas que requieran discusión directa, toma de decisiones, revisión de avances o resolución de bloqueos.

Reuniones

Debido al plazo máximo de 15 días, las reuniones deben ser breves y enfocadas en eliminar bloqueos y mantener alineados a QA, desarrollo y producto.

Tipo de reunión	Participantes	Herramienta	Frecuencia	Objetivo
Daily QA	Equipo QA	Teams	Diaria	Revisar avances, bloqueos y actividades del día.
Daily QA-Desarrollo	QA y Desarrollo	Teams	Diaria / según necesidad	Resolver dudas sobre funcionalidades, defectos y cambios que afecten las pruebas.
Revisión de avance	QA, Project Manager y Product Owner	Teams	2 veces durante el proyecto	Revisar avance, riesgos, métricas y estado de la calidad.

Revisión de defectos	QA, Desarrollo y Product Owner	Teams / Jira	Según necesidad	Priorizar defectos críticos o de alta severidad y acordar acciones.
Cierre de pruebas	QA, Product Owner y Desarrollo	Teams	Al finalizar	Presentar resultados, defectos pendientes, riesgos y determinar si la versión está lista para UAT.

Metodología Testing y Desarrollo, Versión 1

Nota: Para una mejor visualización, por favor consulte los archivos **diagrama-flujo-testing** y **diagrama-mapa-mental**.

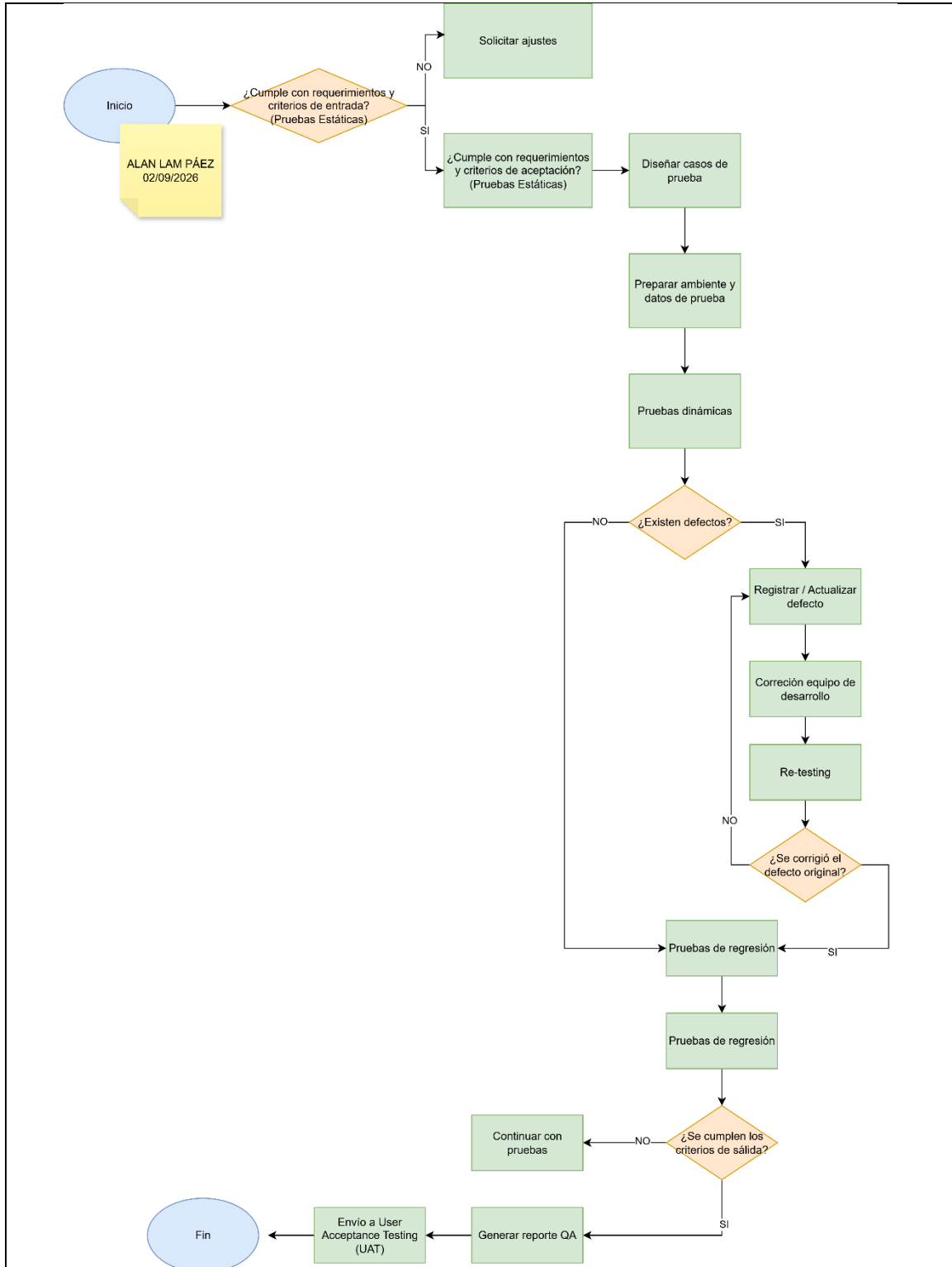


DIAGRAMA DE FLUJO

- Diseño de diagrama de flujo referente al proceso de Testing sobre la primera versión a desarrollar.

Casos de Prueba y Subtareas de Historias Asignadas

El siguiente es un resumen, por favor consulte el archivo **GAPS-pa-casos-prueba.xlsx**.

A. Historia 1: Inicio de sesión

ID	Caso de Prueba	Precondiciones	Datos de Entrada	Resultado Esperado
CP-01	Mostrar formulario de Login	Cliente se encuentra en la página principal	N/A	Al seleccionar Login , el sistema muestra el formulario de inicio de sesión.
CP-02	Inicio de sesión con credenciales válidas	Existe una cuenta registrada	Usuario/correo y contraseña válidos proporcionados por PO, PM o integrante competente.	El sistema autentica al cliente y muestra que la sesión fue iniciada correctamente.
CP-03	Inicio de sesión con usuario/correo incorrecto	Existe una cuenta registrada	Usuario/correo incorrecto y contraseña válida	El acceso es rechazado y se muestra un mensaje indicando que las credenciales no son válidas.
CP-04	Inicio de sesión con contraseña incorrecta	Existe una cuenta registrada	Usuario/correo válido y contraseña incorrecta	El acceso es rechazado y se muestra un mensaje indicando que las credenciales no son válidas.
CP-05	Inicio de sesión con campos vacíos	Cliente está en formulario de Login	Usuario/correo vacío y contraseña vacía	No se permite iniciar sesión y se indican los campos obligatorios faltantes.
CP-06	Inicio de sesión con un campo obligatorio vacío	Cliente está en formulario de Login	Usuario/correo válido y contraseña vacía, y viceversa	No se permite iniciar sesión y se indica qué información falta.
CP-07	Protección del campo contraseña	Cliente está en formulario de Login	Introducir cualquier contraseña	La contraseña se muestra como valor protegido/marcado y no como texto plano.

Supuestos:

1. Para efectos del diseño de pruebas, se considera que una autenticación exitosa será evidenciada mediante el cambio de estado de la interfaz o una confirmación visible de sesión iniciada, conforme a la definición final del Product Owner.

2. Las historias de usuario proporcionan los tipos de datos. En el diseño de pruebas se definen los datos de entrada/prueba.

3. El proyecto a probar es el proporcionado por el PO.
(https://testing.geekqa.net/public_html/public/index.php)

4. Para efectos y agilización de esta prueba, se creo una cuenta con el formulario "Sign Up" primero. No se cuentan con credenciales de PO o integrante competente.

Credenciales: alan@myemail.com, 123

B. Historia 4: Inicio de sesión

ID	Caso de Prueba	Precondiciones	Datos de Entrada	Resultado Esperado
CP-01	Búsqueda por nombre completo	Existen productos en el catálogo.	Nombre completo de un producto existente.	Se muestran los productos que coinciden con el término ingresado.
CP-02	Búsqueda por nombre parcial	Existen productos en el catálogo.	Parte del nombre de un producto existente.	Se muestran los productos cuyo nombre coincide con el término parcial.
CP-03	Búsqueda sin coincidencias	Existen productos en el catálogo.	Término sin coincidencias.	Se muestra un mensaje indicando que no se encontraron productos.
CP-04	Filtrado por categoría	Existen productos de distintas categorías.	Categoría existente.	Se muestran únicamente los productos correspondientes a la categoría seleccionada.
CP-05	Filtrado por rango de precio	Existen productos con diferentes precios.	Rango de precio válido.	Se muestran únicamente los productos cuyo precio se encuentra dentro del rango seleccionado.
CP-06	Aplicación de dos filtros	Existen productos que cumplen diferentes combinaciones de criterios.	Categoría y rango de precio.	Se muestran únicamente los productos que cumplen ambos criterios.
CP-07	Aplicación de múltiples filtros	Existen productos en el catálogo.	Búsqueda, categoría y rango de precio.	Se muestran únicamente los productos que cumplen todos los criterios seleccionados.
CP-08	Filtros sin coincidencias	Existen productos en el catálogo.	Combinación de filtros sin coincidencias.	Se muestra un mensaje indicando que no se encontraron productos.

Supuestos:

1. Las historias de usuario proporcionan los tipos de datos. En el diseño de pruebas se definen los datos de entrada/prueba.
2. El proyecto a probar es el proporcionado por el PO.
(https://testing.geekqa.net/public_html/public/index.php)
3. El usuario no ha iniciado sesión en esta prueba.

4. Se asume que el filtrado de productos se encuentra en la página de búsqueda de productos. No en la página principal.

Nota: Las pruebas de la historia de: “Cliente realiza búsqueda de productos” no lograron concretarse debido a que no funciona el botón de búsqueda no funciona y/o no está implementada la función. Se publicó un comentario al respecto en JIRA.



AL03063809

now

BUG: El botón de búsqueda no ejecuta la búsqueda de productos

Pasos para reproducir:

1. Acceder a la página principal.
2. Introducir cualquier termino alfanumérico.
3. Pulsar botón de búsqueda.

Resultado actual: El botón de búsqueda no ejecuta ninguna acción y la página no se actualiza.

Observaciones: 1) Arrastrar el botón de búsqueda al campo de búsqueda ingresa el nombre de la imagen.

Ejemplo:



Imagen de ejemplo:



SUBTAREAS

Nota: no se cuenta con permisos de Jira para publicar las subtareas por historia, así que se detallaran a continuación:

A. Historia 1: Inicio de sesión

	Subtarea	Descripción
1	Revisar criterios de aceptación	Verificar que los criterios de aceptación de la historia sean claros, completos y comprobables.
2	Diseñar casos de prueba	Elaborar los casos de prueba necesarios para validar los criterios de aceptación.
3	Preparar datos de prueba	Definir y preparar cuentas, credenciales y demás datos necesarios para ejecutar las pruebas.
4	Ejecutar pruebas de inicio de sesión	Ejecutar los casos de prueba diseñados y registrar sus resultados.
5	Registrar defectos encontrados	Documentar en Jira los defectos identificados durante la ejecución, incluyendo evidencia y pasos para reproducirlos.
6	Realizar retesting	Volver a ejecutar las pruebas correspondientes después de que Desarrollo corrija los defectos.
7	Ejecutar pruebas de regresión	Verificar que las correcciones realizadas no afecten otras funcionalidades relacionadas.
8	Documentar resultados	Registrar los resultados finales, defectos pendientes y estado de validación de la historia.

B. Historia 4: Búsqueda de productos

	Subtarea	Descripción
--	----------	-------------

1	Revisar criterios de aceptación	Verificar que los criterios relacionados con búsqueda, categorías, precios y filtros sean claros y comprobables.
2	Diseñar casos de prueba	Elaborar los casos de prueba para validar las diferentes búsquedas y combinaciones de filtros.
3	Preparar datos de prueba	Preparar productos, categorías, nombres y rangos de precios necesarios para las pruebas.
4	Ejecutar pruebas de búsqueda	Validar búsquedas por nombre completo, nombre parcial y búsquedas sin coincidencias.
5	Ejecutar pruebas de filtros	Validar filtros por categoría, rango de precio y combinaciones de filtros.
6	Registrar defectos encontrados	Documentar en Jira los problemas encontrados durante la ejecución de las pruebas.
7	Realizar retesting	Reejecutar las pruebas correspondientes después de la corrección de defectos.
8	Ejecutar pruebas de regresión y documentar resultados	Verificar que las correcciones no afecten la funcionalidad de búsqueda y registrar el resultado final de la validación.